

河北省第三次全国土壤普查
土壤资源评价与利用报告质控表

被检单位	河北精鼎环境监测有限责任公司	区县/市名	130431 鸡泽县
质控结果	补充修改后通过	质控日期	2026.09

质控依据

文件或材料名称	简称	类型
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》的通知（国土壤普查办发〔2026〕3号），附件《第三次全国土壤普查市县级成果验收工作方案》	《市县级验收方案》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》的通知（国土壤普查办发〔2024〕19号），附件《第三次全国土壤普查县级成果编制及验收导引》	《县级成果导引》	正式文件
国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室关于印发《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》的通知（国土壤普查办发〔2025〕16号），附件《第三次全国土壤普查省级成果清单及编制导引》	《省市级成果导引》	正式文件
《第三次全国土壤普查数据库规范（修订版）》	《数据库规范》	正式技术规范
技术答疑资料：《第三次全国土壤普查常见技术问题解答手册》及《第三次全国土壤普查成果形成常见技术问题答疑手册（第二期）》	技术答疑资料	技术答疑资料（非正式规范）

问题类别一：成果名称、存在性和评分口径错误

审查标准	审查结果
成果名称采用“土壤资源评价与利用报告”。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11 页成果清单和附件 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土壤资源评价与利用报告属于市县级成果验收内容，按《市县级验收方案》附件 2 和附件 3 评分。	☒ 符合

审查标准	审查结果
来源：《市县级验收方案》PDF 第 9—11、16 页附件 1、附件 2 和附件 3 表 3。	☐ 存在问题
报告内部现行章节权重：第二章 10、第三章 20、第四章 20、第五至第九章各 10；第一章不计分但仍须完整。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
未开展土特产品评价的县，第八章计 0 分，其他章节合计分除以 0.9 折算；不得虚构土特产品内容。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3 注；《县级成果导引》综合报告评分注。	☐ 符合 ☒ 存在问题
土壤资源评价与利用报告专题评分中，土壤资源综合利用建议 90 分，报告质量 10 分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1		未开展土特产品评价

问题类别二：前置材料、第一章和数据源表不完整

审查标准	审查结果
前置材料包含前言、目录、图目录、表目录和摘要；标题、行政区和版本一致。 来源：《县级成果导引》第 1 部分综合报告体例及 PDF 第 93 页格式要求。	☒ 符合 ☐ 存在问题

审查标准	审查结果
第一章说明任务、范围、工作流程、实际技术路线、数据来源与处理、异常值处理及成果清单，不能只复制通用流程。 来源：《县级成果导引》第 2 部分综合报告提纲，PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
数据源表至少列类型、格式、比例尺/分辨率、年份和来源；使用通过外业、内业阶段验收的数据。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25—27 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
单位和小数位统一；总体土地利用原则采用 2023 年度国土变更调查。若后发专项规范要求“最新年度”，应在相应章节记录实际年份和口径差异。 来源：《县级成果导引》PDF 第 25 页；技术答疑资料第 32—33 问；《农业利用适宜性规范》第 7.2 条（相应专题后发口径）。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																								
1	(4) 外部质量控制 县级质检员对于外业调查队提交的样点资料进行检查，检查率 100%。省级质控专家组在外业采样过程中，抽检已提交系统的样点信息资料，包括土壤成土环境信息、土壤利用信息、采样过程规范性、景观照片、土壤剖面描述等的科学性和规范性。省级质控样点资料抽检数量不低于 5%，现场检查抽检数量不低于 5‰。省级质控实验室在内业测试化验过程中进行样品转码，添加密码质控样，抽检样品从制备到流转到化验的全过程视频记录和原始记录，检查质控样和标准样的测定结果符合度。对于样品检测中出现异常值的指标，进行复做重检，使得内业测试化验数据 100%达标。 (5) 成果汇交汇总 通过省级统一招投标，河北精鼎环境监测有限责任公司为鸡泽县土壤三普数据成果汇交汇总技术单位。利用普查取得的土壤理化和生物性状、剖面性状和利用情况等基础数据，开展土壤质量分析，摸清土壤资源质量现状。采用现代统计方法，对土壤性状、土壤退化与障碍、土壤利用等数据进行分析；依据土壤类型制图规范绘制鸡泽县三普土壤类型图；依据土壤属性图制图规范绘制鸡泽县三普土壤属性图；采用 GIS 和评价模型等方法进行土壤农业利用适宜性评价图、耕地质量等级评价图等数字图件编绘，然后进行成果凝练与总结，形成数据、文档、图件等成果。 建立标准化、规范化的土壤数据库，包括空间数据库和属性数据库。其中空	异常值处理说明过于笼统																								
2	(一) 数据来源 表 1.1 主要数据来源概述 <table><tr><th>数据项</th><th>类型</th><th>格式</th><th>比例尺/分辨率</th><th>数据时段</th><th>来源</th></tr><tr><td>土地利用现状数据</td><td>空间数据</td><td>矢量</td><td>1:5 万</td><td>2023 年</td><td>自然资源部门</td></tr><tr><td>二普土壤剖面描述</td><td>文字</td><td>——</td><td>——</td><td>1983 年</td><td>县土壤志或土种志</td></tr><tr><td>数字高程模型 (DEM)</td><td>空间数据</td><td>栅格</td><td>30 米</td><td>2018 年</td><td>测绘部门</td></tr></table> 4	数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时段	来源	土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	自然资源部门	二普土壤剖面描述	文字	——	——	1983 年	县土壤志或土种志	数字高程模型 (DEM)	空间数据	栅格	30 米	2018 年	测绘部门	数据源表不完整
数据项	类型	格式	比例尺/分辨率	数据时段	来源																					
土地利用现状数据	空间数据	矢量	1:5 万	2023 年	自然资源部门																					
二普土壤剖面描述	文字	——	——	1983 年	县土壤志或土种志																					
数字高程模型 (DEM)	空间数据	栅格	30 米	2018 年	测绘部门																					

序号	问题截图	备注
3	18.5g/kg，较大田高 5.2g/kg），但连作导致土传病害加重和次生盐渍化（EC 值超 2.0mS/cm 的面积占设施区的 35%）。 ③林果植被：林地面积 4，500 公顷，以毛白杨、刺槐农田林网为主，株行距 4m×5m，覆盖率 18%。林下草本层稀疏，凋落物年归还量 3-4t/ha，但对土壤影响局限于林带两侧 2m 范围。梨、苹果等果园 1，200 公顷，有机质投入高，但除草剂使用导致土壤微生物多样性下降。 ④人工草地：苜蓿、黑麦草等牧草 800 公顷，主要分布于低洼盐碱地，具有生物排盐作用，年生物量 3.5t/ha，根际土壤脱盐率可达 15-20%。 植被对土壤形成的生物作用： 有机质归还：全县年植被凋落物与根茬归还总量约 45 万吨，是土壤有机质情况普查，查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其退化与障碍状况，摸清特色农产品产地土壤特征、耕地后备资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。 鸡泽的普查涉及的土地利用类型包含耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地，其中耕地面积 34.65 万亩、园地面积 0.27 万亩、林地面积 3.67 万亩、草地面积 0.043 万亩、未利用地面积 0.30 万亩。 三普外业最终全县共计 273 个采样点位，273 个表层土壤调查与采样点，包括耕地 259 个、林地 8 个、草地 1 个、园地 5 个；其中表层土壤平行样 7 个、交错样 272 个；耕地采样点 2 个、园地 4 个，其中 1 个园地面积地类变更面积达	单位不统一，请统一为亩/万亩

问题类别三：第二章区域概况缺项或与本地脱节

审查标准	审查结果
完整分析气候、母质、地形、植被、水资源、社会经济、土地利用现状及历史变化、农业基础设施和农业生产历史现状。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“第二章”10 分。	☒ 符合 ☐ 存在问题
土地利用至少列一级、二级地类面积和分布，历史变化追溯至二普或土地调查并分析原因。 来源：《县级成果导引》PDF 第 26—27 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
自然、社会 and 农业生产概况应与后续评价对象、限制因素和利用建议衔接；与本地无关的模板内容应删除。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3“内容完整、符合实际”；《县级成果导引》第 2 章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	从空间分布来看,耕地主要分布在平原和盆地等地势平坦、水源充足的地区;园地多集中在气候适宜、土壤肥沃的山地和丘陵地带;林地则广泛分布于山区和生态脆弱地区;草地主要分布在干旱半干旱地区和高海拔地区。这些空间分布特征的形成,既与自然地理条件密切相关,也受到人类经济活动、政策导向等多种因素的影响。例如,城市周边地区因建设需求导致耕地减少,而国家对生态保护的重视促使林地和草地面积增加。	与鸡泽县平原农业县实际不符,属模板化内容。鸡泽县无山地、丘陵、高海拔地区。

问题类别四：第三章土壤类型与制图内容或数据错误

审查标准	审查结果
说明分类体系、类型清单、发生分类与系统分类参比、分布与演变、制图路线、数据、模型/推理规则、验证及与二普的面积和边界变化。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☒ 符合 ☐ 存在问题
类型清单、层级归属、类型数量和面积与成果数据库、土壤类型图和专题报告一致，面积统计说明口径。 来源：《县级成果导引》PDF 第 28—30 页；《数据库规范》第 7 章逻辑一致性。	☒ 符合 ☐ 存在问题
系统分类参比按第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径，避免沿用旧表标题或缺少土种参比。 来源：技术答疑资料第二期第 71 问，PDF 第 37 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题
关键类型缺失、较多分类错误、简单套用土地利用边界或明显偏离发生规律属于总体土壤类型成果硬风险，应在本章和专题同时处理。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 17 页表 3.5-1 注 2。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号

问题截图

备注

1

表 3.2 鸡泽县土壤三普土壤分类体系表

序号	发生分类		系统分类			
	土类	亚类	土纲	亚纲	土类	亚类
1	褐土	潮褐土	淋溶土	干润淋溶土	筒育干润淋溶土	斑纹筒育干润淋溶土
2	风沙土	草甸风沙土	新成土	砂质新成土	潮湿砂质新成土	普通潮湿砂质新成土
3	潮土	典型潮土	雏形土	潮湿雏形土	淡色潮湿雏形土	普通淡色潮湿雏形土
		脱潮土	雏形土	干润雏形土	底锈干润雏形土	普通底锈干润雏形土

系统分类参比缺少土种，不符合第二期答疑修正后的“亚类与土种”口径要求。

2

表 3.25 土壤变化情况

二普土类	三普土类	变化情况
潮土	潮土	/
盐土		减少
褐土	风沙土	名称改变
	褐土	/

2) 亚类变化详情

鸡泽县二普设 6 个亚类（褐土性土、石灰性褐土、褐土化潮土、潮土、盐化潮土、内陆盐土）；三普设 4 个亚类（典型潮土、脱潮土、潮褐土、草甸风沙土），修订 1 个亚类，减少了 1 个亚类（内陆盐土），具体变化及原因如下：

表 3.26 土壤变化情况

二普亚类	三普亚类	变化情况
褐土化潮土	脱潮土	命名规则变化
潮土	典型潮土	/
盐化潮土		/
内陆盐土		减少
褐土性土	草甸风沙土	转变
	风沙土	转变

二普的褐土性土，三普修正为草甸风沙土，变化原因主要为成土环境和母质

表标题重复，建议区分

问题类别五：第四章土壤属性与制图分析失真

审查标准	审查结果
分析关键物理、化学及必要生物学属性，按土地利用、土壤类型和分区比较，并开展可靠历史变化分析。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
说明每项制图模型、参数、环境变量和验证；样点统计与制图统计异常差异须解释。 来源：《县级成果导引》PDF 第 30—36 页；《属性与专题图规范》第 6—7 节。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
报告表格、属性栅格、图件和数据库中的分级阈值、面积及结论一致；同一问题传导到不同评分项时按现行规则分别处理。 来源：《市县级验收方案》各专题评分表及表 3.5-1 注 1；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题
制图结果空间分布明显不符、环境变量严重不合理、无说明大量剔点等总体属性制图硬风险，必须在本章说明或整改，不得仅修文字。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 18 页表 3.5-2 注。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注																																																																		
1	土壤有机质储量，补齐低肥力地块地力短板，全面均衡提升全县耕地整体肥力水平与农业可持续生产能力。 表 4.25 鸡泽县土壤有机质分级分布 <table><tr><th colspan="2">土壤三普分级</th><th colspan="2">样点统计</th><th colspan="2">制图统计</th></tr><tr><th>分级</th><th>值域/g/kg</th><th>数量/个</th><th>占比/%</th><th>面积/亩</th><th>占比/%</th></tr><tr><td>I级</td><td>>25.0</td><td>37</td><td>9.02</td><td>400</td><td>0.11</td></tr><tr><td>II级</td><td>20.0~25.0</td><td>187</td><td>64.97</td><td>61129</td><td>16.12</td></tr><tr><td>III级</td><td>15.0~20.0</td><td>60</td><td>26.01</td><td>20305</td><td>54.14</td></tr><tr><td>IV级</td><td>10.0~15.0</td><td>284</td><td>100.00</td><td>112353</td><td>29.63</td></tr><tr><td>V级</td><td>≤10.0</td><td>37</td><td>9.02</td><td>0</td><td>0.00</td></tr><tr><td>全县</td><td>—</td><td>187</td><td>64.97</td><td>379186</td><td>100.00</td></tr><tr><td>全县均值/（g/kg）</td><td colspan="3">17.92</td><td colspan="2">17.74</td></tr><tr><td>全县中位值/（g/kg）</td><td colspan="3">17.85</td><td colspan="2">71.79</td></tr><tr><td>全县范围/（g/kg）</td><td colspan="3">3.34-34.7</td><td colspan="2">10.38~24.71</td></tr></table>	土壤三普分级		样点统计		制图统计		分级	值域/g/kg	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%	I级	>25.0	37	9.02	400	0.11	II级	20.0~25.0	187	64.97	61129	16.12	III级	15.0~20.0	60	26.01	20305	54.14	IV级	10.0~15.0	284	100.00	112353	29.63	V级	≤10.0	37	9.02	0	0.00	全县	—	187	64.97	379186	100.00	全县均值/（g/kg）	17.92			17.74		全县中位值/（g/kg）	17.85			71.79		全县范围/（g/kg）	3.34-34.7			10.38~24.71		样点统计与制图统计异常差异须解释
土壤三普分级		样点统计		制图统计																																																																
分级	值域/g/kg	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%																																																															
I级	>25.0	37	9.02	400	0.11																																																															
II级	20.0~25.0	187	64.97	61129	16.12																																																															
III级	15.0~20.0	60	26.01	20305	54.14																																																															
IV级	10.0~15.0	284	100.00	112353	29.63																																																															
V级	≤10.0	37	9.02	0	0.00																																																															
全县	—	187	64.97	379186	100.00																																																															
全县均值/（g/kg）	17.92			17.74																																																																
全县中位值/（g/kg）	17.85			71.79																																																																
全县范围/（g/kg）	3.34-34.7			10.38~24.71																																																																
2		生物学属性缺失，生物学属性应该独立属性分析																																																																		

问题类别六：第五章退化障碍与单独专题不一致

审查标准	审查结果
概述主要退化障碍类型、面积、分布、程度和成因，包含但不限于贫瘠、缺素、盐渍化、酸化、板结、压实及当地土体障碍。 来源：《县级成果导引》PDF 第 36—37 页；《市县级验收方案》PDF 第 16、19 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
各类型按“数据—方法—现状—历史/成因—改良”组织；不能只复制独立报告结论而无关键数据和图表。 来源：《县级成果导引》第五章；《市县级验收方案》表 3.5-3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
本章与独立退化报告、专题栅格、统计表的面积、等级和结论一致；若综合报告简化，应保留明确引用和同口径摘要。 来源：《数据库规范》第 7 章逻辑一致性；《县级成果导引》第五章。	☐ 符合 ☒ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无本章节	

问题类别七：第六至八章专题评价缺项或结论错配

审查标准	审查结果
第六章说明农业适宜性对象、单元、限制因子、指标、等级、模型及验证，分析各适宜等级、乡镇/土壤类型分布、现状用地错配和后备耕地，提出布局建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 38—40 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及表 3.5-4。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第七章说明耕地质量评价方法、单元、指标、权重、隶属度、综合指数和等级，统计县域/乡镇/土壤类型各等级面积，分析问题并提出针对性措施。 来源：《县级成果导引》PDF 第 40—42 页；《市县级验收方案》附件 3 表 3 及耕地质量评分表。	☒ 符合 ☐ 存在问题
第八章有专题成果时说明产品、生态土壤要求、方法、分区、限制因素、验证和利用建议；无专题成果时如实标明并按折算规则处理。 来源：《县级成果导引》PDF 第 42—43 页；《市县级验收方案》PDF 第 16 页附件 3 表 3。	☐ 符合 ☒ 存在问题
第六至八章的地图、数据库、统计和结论必须与独立专题同版，不能使用旧版数字或只改综合报告。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求；《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别八：第九章综合利用建议空泛或不可实施

审查标准	审查结果
结合农业结构和产业发展，提出分区、分类、可实施的培肥、障碍治理、结构调整和资源保护利用建议。 来源：《县级成果导引》PDF 第 43 页第九章；《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题
结论和建议有前述分析支撑、符合实际、针对性强且可行；内容缺项、空洞、未结合本地或针对性弱，按现行表酌情扣分。 来源：《市县级验收方案》PDF 第 23 页表 3.5-7“土壤资源综合利用建议”90 分项。	☒ 符合 ☐ 存在问题
建议不得与前文适宜性、耕地质量、退化障碍和土特产品结论冲突；若存在政策/规划约束须明确。 来源：《县级成果导引》第九章；《市县级验收方案》表 3.5-7。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	无	

问题类别九：章节、专题、县市成果和面积口径不一致

审查标准	审查结果
第三至八章的类型、指标、等级、面积和结论与独立专题报告、地图和数据库一致；第九章与前文不冲突。 来源：《省市级成果导引》市级总体要求，PDF 第 17—18 页；《市县级验收方案》各评分表。	☐ 符合 ☒ 存在问题
市级成果以县级成果为基础并保持同一统计口径；审核县级模型、参数、环境变量、结果和精度，开展室内外验证及上下会商。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题
数字成果原则按规范拼接/汇总；不能用制图综合后的挂图反算面积。 来源：《省市级成果导引》PDF 第 17—21 页。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	容重均值为 1.35g/cm³，整体土壤紧实度适中。 从制图统计面积数据分析，鸡泽县不同土壤类型面域容重分布规律与实地采样测定结果高度一致，全域土地总面积 379186 亩。典型潮土作为区域分布范围最广的主导土壤类型，面积 298543 亩，制图容重均值 1.34g/cm³，与全县平均水平持平，不同质地潮土空间紧实度差异和实地监测结果保持同步。脱潮土总面积 70077 亩，制图整体容重均值 1.35g/cm³。连片区域土壤紧实度状况转为均匀稳定。 （2）详细分布特征分析 1）土类层次 全县共 3 个土类，总面积 504354 亩。 潮土：面积 488260 亩，占全县土壤总面积的 96.81%，为鸡泽县绝对主导土类，广泛分布于 7 个乡镇，是黄淮海平原冲积区代表性土壤。 褐土：面积 10745 亩，占 2.13%，属非地带性土类，仅在浮图店镇与鸡泽镇分布。 风沙土：面积 5349 亩，占 1.06%，属非地带性土类，仅呈斑点状残留于古河道遗迹区（浮图店镇）。 2）亚类层次	面积口径不统一

问题类别十：报告格式、文件格式和数据库质检不足

审查标准	审查结果
报告标题、目录、图表编号、参考文献、单位和装订符合统一要求；文字报告同时提供可编辑文档和 PDF。 来源：《县级成果导引》PDF 第 75—79、93 页。	☐ 符合 ☒ 存在问题

审查标准	审查结果
数据库检查完整性、坐标高程投影、图层命名/类型、接边、精度、拓扑、字段结构和值域，以及图层间空间和属性一致性。 来源：《数据库规范》第 7 章。	☒ 符合 ☐ 存在问题

问题截图及备注

序号	问题截图	备注
1	未提交 PDF 文件	